Teoria de Álgebra 1

ivan ferreyra

Índice

1 conjuntos, relaciones y funciones **2**
- 1.1 Relaciones: . . . 2
- 1.2 Funciones . . . 3

2 Numeros naturales e Induccion **4**
- 2.1 Sucesiones . . . 4
- 2.2 Induccion . . . 5

3 Combinatoria de conjuntos, relaciones y funciones **6**
- 3.1 Cardinal de conjuntos y cantidad de relaciones . . . 6
- 3.2 El factorial . . . 7
- 3.3 El Número Combinatorio . . . 8

4 Enteros **11**
- 4.1 Divisibilidad . . . 11
- 4.2 Resto y Algoritmo de la División . . . 11
- 4.3 Congruencia . . . 12
- 4.4 Primos . . . 12

5 Enteros parte 2 **14**
- 5.1 Simplificación en congruencias . . . 14
- 5.2 Teorema chino del resto . . . 15
- 5.3 Pequeño teorema de Fermat . . . 16

6 Números complejos **18**
- 6.1 Cuerpos . . . 18
- 6.2 Números complejos . . . 18
  - 6.2.1 Forma binomial . . . 19
  - 6.2.2 Forma trigonométrica . . . 21

Chapter 1

conjuntos, relaciones y funciones

1.1 Relaciones:

Definición 1.1.1

si A y B son dos conjuntos, una relación R de A en B es un subconjunto cualquiera R del producto cartesiano $A \times B$. Es decir, $R \subseteq A \times B$ o $R \in P(A \times B)$.

Propiedades de las relaciones

Reflexiva

R es reflexiva si $\forall a \in A,\ (a, a) \in R$. Dicho de otra manera , R es reflexiva si en cada vertice hay una flecha "bucle".

Simétrica

R es simétrica si $\forall a, b \in A,\ (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$. Es decir, R es simétrica si para cada flecha que va de a a b, hay una flecha que va de b a a.

Antisimétrica

R es antisimétrica si $\forall a, b \in A,\ (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$.

Transitiva

R es transitiva si $\forall a, b, c \in A,\ (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$.

Relación de equivalencia y relación de orden

Sea A un conjunto y R una relación en A.

Relación de equivalencia

sea A un conjunto y R una relación de A en A. Se dice que R es una relación de equivalencia si R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Relación de orden

sea A un conjunto y R una relación de A en A. Se dice que R es una relación de orden si

R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

1.2 Funciones

Definición 1.2.1

Sea A y B dos conjuntos y sea R una relación de A en B. Decimos que R es una **función** si:

- Para cada $a \in A$ existe un $b \in B$ tal que $(a, b) \in R$.
- Ningún $a \in A$ se relaciona con dos elementos distintos de B (es decir, si $(a, b_1) \in R$ y $(a, b_2) \in R$, entonces $b_1 = b_2$).

Prop Funciones

Inyectiva

para cada y ∈ B que se relaciona ,existe un unico x ∈ A

sobreyectiva

la imagen de im (f) = B

biyectiva

que sea sobrectiva e inyectiva

Clases de equivalencia

Sea $\sim$ una relacion de equivalencia sobre un conjunto A (reflexiva, simetrica y transitiva). La **clase de equivalencia** de $a \in A$ es el conjunto de todos los elementos relacionados con a:

$$[a] = \{x \in A : x \sim a\}$$

Propiedades:

- $a \in [a]$, por lo tanto ninguna clase es vacia.
- $a \sim b \iff [a] = [b]$.
- Dos clases o son iguales o son disjuntas: si $[a] \neq [b]$ entonces $[a] \cap [b] = \emptyset$.

Chapter 2

Numeros naturales e Induccion

2.1 Sucesiones

Definicion de sucesion

Una sucesion es una lista ordenada de elementos que siguen una regla o "patron".

Definicion de serie

Una serie es la suma de todos los elementos de una sucesion infinita.

Definicion de serie geometrica

Es la serie que toma las $n+1$ primeras potencias de un numero (q).
Si aplicamos la logica de la suma de Gauss nos queda algo de la forma:

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}, \quad \text{si } q \neq 1$$

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = n+1, \quad \text{si } q = 1$$

Definicion de serie telescopica

Es una serie donde cada termino se puede escribir como una diferencia $a_k - a_{k+1}$, de modo que casi todos los terminos se cancelan entre si:

$$\sum_{k=1}^{n} (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1}$$

Definicion suma de Gauss

Es la suma de los primeros n numeros naturales. Se obtiene sumando el primero con el ultimo,

el segundo con el anteultimo, etc.:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Definicion sucesion de Lucas

Es la sucesion definida por recurrencia con la misma regla que Fibonacci pero con otros valores iniciales:

$$L_0 = 2, \quad L_1 = 1, \quad L_n = L_{n-1} + L_{n-2} \text{ para } n \geq 2$$

Sus primeros terminos son $2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, \ldots$

2.2 Induccion

Principio de induccion 1

Sea $P(n)$ una proposicion sobre $n \in \mathbb{N}$. Si se cumple que:

- (Caso base) $P(n_0)$ es verdadera.
- (Paso inductivo) Para todo $k \geq n_0$: $P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$.

Principio de induccion 2

Sea $P(n)$ una proposicion sobre $n \in \mathbb{N}$. Si se cumple que:

- (Casos base) $P(n_0)$ y $P(n_0+1)$ son verdaderas.
- (Paso inductivo) Para todo $k \geq n_0$: $P(k) \wedge P(k+1) \Rightarrow P(k+2)$.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$. Es util para recurrencias de dos terminos (Fibonacci, Lucas).

Induccion fuerte

Sea $P(n)$ una proposicion sobre $n \in \mathbb{N}$. Si se cumple que:

- (Caso base) $P(n_0)$ es verdadera.
- (Paso inductivo) Para todo $k \geq n_0$: si $P(j)$ es verdadera para todo $n_0 \leq j \leq k$, entonces $P(k+1)$ es verdadera.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$.

Chapter 3

Combinatoria de conjuntos, relaciones y funciones

3.1 Cardinal de conjuntos y cantidad de relaciones

Definion de cardinal de un conjunto

sea A un conjunto, se llama cardinal de A a la cantidad de elementos distintos que tiene A, y se anota #A.

Ejemplo

$\#\ \emptyset = 0$, #{a, b, c}= 3

Propiedades de los cardinales

sea A y B dos conjuntos

1. Sea A un Conjuntos finitos y sea $B \subseteq A$ entonces $\#B \leq \#A$
2. $(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cup B)$
3. $\#\mu < \infty \rightarrow \#A^c = \#\mu - \#A$
4. $\#(A - B) = \#A - \#(A \cap B)$
5. $\#(A \Delta B) = \#A - \#B - 2\#(A \cap B)$
6. $\#(AXB) = \#A * \#B$
7. $P(A) = 2^{\#A}$

Cantidad de Funcion

Sean A y B conjuntos finitos

1. $\#(f : A \to B)$, f es funcion. Entonces $\#B^{\#A}$
2. $\#(f : A \to B)$ f es una funcion Biyectiva. Entonces $n!$
3. $\#(f : A \to B)$ f es una funcion Inyectiva. Entonces $\frac{k!}{(k-n)!}$

Cardinales y Funciones

Sean A y B conjuntos finitos

1. Sea $f : A \to B$ es una funcion Inyectiva. Entonces $\#A \leq \#B$
2. Sea $f : A \to B$ es una funcion Sobreyectiva. Entonces $\#A \geq \#B$
3. Sea $f : A \to B$ es una funcion Biyectiva. Entonces $\#A = \#B$

Nota: uso

Este tipo de casos se utiliza para calcula el número de permutaciones u ordenamientos, lo que significa que el orden sí importa. por ejemplo, el conjunto ordenado $(1, 2, 3, 4)$ se cuenta como algo completamente distinto de $(4, 3, 2, 1)$, $(2, 1, 4, 3)$, etc. esto se usa para relaciones o funciones

3.2 El factorial

Definición de Factorial

Sea $n \in \mathbb{N}$. El factorial de n, que se denota como $n!$, es el número natural definido como:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot 1 = \prod_{i=1}^{n} i$$

Factorial y permutaciones

La cantidad de funciones biyectivas entre dos conjuntos de n elementos, es decir, la cantidad de permutaciones de un conjunto de n elementos, es igual a $n!$.

Demostración

Es un caso particular de la proposición de funciones inyectivas, tomando $m = n$: la cantidad de funciones inyectivas de un conjunto de n elementos en otro de n elementos es

$$\frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

Notar que en este caso ($m = n$), toda función inyectiva es también biyectiva (y viceversa), ya que ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. □

Cantidad de funciones inyectivas

Sean A_m y B_n conjuntos finitos con m y n elementos respectivamente, donde $m \leq n$. La cantidad de funciones inyectivas de A_m en B_n es:

$$\frac{n!}{(n-m)!}$$

Demostración

Para formar una lista ordenada de m elementos extraídos de un conjunto de n elementos, tenemos n opciones para el primer elemento, $n-1$ para el segundo, y así sucesivamente, obteniendo un total de:

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

□

3.3 El Número Combinatorio

Teorema: Número Combinatorio

Sea $n \in \mathbb{N}_0$ y sea A_n un conjunto con n elementos. Para $0 \leq k \leq n$, se nota con el símbolo $\binom{n}{k}$, que se llama **número combinatorio**, y representa la cantidad de subconjuntos con k elementos de un conjunto de n elementos, sin importar el orden interno de cada subconjunto, y es igual a:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Demostración

Contamos primero cuántas listas ordenadas de k elementos distintos se pueden formar a partir de un conjunto de n elementos. Por la proposición anterior (con $m = k$), esa cantidad de formas ordenadas (variaciones simples) es:

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

Como el orden interno de esos k elementos no nos importa, y cada subconjunto de k elementos puede ordenarse de $k!$ maneras distintas, dividimos el total anterior por $k!$ para eliminar las repeticiones debidas al orden. De este modo, la cantidad de subconjuntos sin importar el orden es:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

□

Nota: uso

Este tipo de casos se utiliza para calcula subconjunto, como son una agrupación que no importar el orden (donde la llave $\{1,2,3,4\}$ es exactamente la misma que $\{4,3,2,1\}$), la fórmula de permutaciones está sobrecontando cada subconjunto. Específicamente, cada grupo de 4 elementos se está contando 4! veces (todas las formas posibles de ordenar esos 4 elementos entre sí).

Triángulo de Pascal

El **triángulo de Pascal** es un arreglo triangular de números en el cual la fila n (para $n \in \mathbb{N}_0$) está formada por los números combinatorios:

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \ldots, \binom{n}{n}$$

Identidad de Stifel

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $1 \leq k \leq n-1$. Entonces:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$$

Esta identidad muestra que cada número del triángulo de Pascal (salvo los bordes) es la suma de los dos números que están inmediatamente arriba en la fila anterior.

Demostración

Partimos de la expresión inicial aplicando la definición de número combinatorio:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,[(n-1)-(k-1)]!} + \frac{(n-1)!}{k!\,[(n-1)-k]!}$$

Simplificamos los factoriales en los denominadores:

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!\,(n-k-1)!}$$

Escribimos $(n-k)! = (n-k)(n-k-1)!$ en el primer término y $k! = k(k-1)!$ en el segundo, para sacar como factor común $\dfrac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k-1)!}$:

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k-1)!}\left(\frac{1}{n-k} + \frac{1}{k}\right)$$

Sumamos las fracciones dentro del paréntesis, buscando el común denominador $k(n-k)$:

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k-1)!} \cdot \frac{k+(n-k)}{k(n-k)}$$

Simplificamos el numerador $(k+n-k=n)$:

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k-1)!} \cdot \frac{n}{k(n-k)}$$

Reagrupamos usando que $(n-1)! \cdot n = n!$, $(k-1)! \cdot k = k!$ y $(n-k-1)! \cdot (n-k) = (n-k)!$:

$$= \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Y por definición de número combinatorio, obtenemos el resultado final:

$$= \binom{n}{k}$$

□

Teorema del Binomio

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}_0$. Entonces:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Demostración

Procedemos por inducción en n.
Caso base ($n = 0$): $(a+b)^0 = 1$ y $\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$. Se cumple.
Paso inductivo: Supongamos que la fórmula vale para n, es decir:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Queremos ver que vale para $n+1$. Multiplicamos ambos lados por $(a+b)$:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b) \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}$$

Reacomodando índices para que ambas sumas queden en términos de $a^{n+1-k} b^k$, y usando la identidad de Pascal (Stifel) $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$, se obtiene:

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$$

Lo cual completa el paso inductivo, y por lo tanto la fórmula vale para todo $n \in \mathbb{N}_0$. □

Chapter 4

Enteros

4.1 Divisibilidad

4.2 Resto y Algoritmo de la División

Definición 4.2.1

El **Algoritmo de la División** establece que dados dos enteros $a, d \in \mathbb{Z}$ con $d > 0$, existen únicos enteros q (cociente) y r (resto) tales que:

$$a = d \cdot q + r$$

donde la condición de oro es que $0 \leq r < d$. Al resto se lo suele denotar formalmente como $r_d(a) = r$.

Propiedades aritméticas del Resto

La conexión principal con las congruencias es que $a \equiv r \pmod{d}$ si y solo si $r_d(a) = r$. Gracias a esto, la relación de congruencia se comporta de manera compatible con las operaciones básicas, permitiendo reemplazar números grandes por sus restos antes de operar.

Suma

El resto de una suma es congruente a la suma de los restos:

$$r_d(a + b) = r_d(r_d(a) + r_d(b))$$

Producto

El resto de un producto es congruente al producto de los restos:

$$r_d(a \cdot b) = r_d(r_d(a) \cdot r_d(b))$$

Potencias

Si elevamos un número a la n, podemos cambiar la base por su resto antes de calcular la

potencia (fundamental para ciclos y restos de números gigantes):

$$r_d(a^n) = r_d(r_d(a)^n)$$

4.3 Congruencia

Definición 4.3.1

recordamos que a b c d ∈ Z , a es congruente a b modulo d si d| a-b . se nota a ≡ b (d)

4.4 Primos

Propiedades de los primos

lema euclides

Si asumimos que el primo p divide a la multiplicación $a \cdot b$, pero no divide a a, entonces necesariamente p divide a b

corolario del lema de euclides

p divide a un producto de dos enteros ($p \mid a \cdot b$), entonces p tiene que dividir obligatoriamente a a o dividir a b. Si extendemos esto a una potencia, que no es más que multiplicar el mismo número varias veces ($a^n = a \cdot a \cdot \cdots \cdot a$), concluimos que si el primo p divide a todo ese bloque ($p \mid a^n$), necesariamente tiene que dividir a la base ($p \mid a$).

El Teorema Fundamental de la Aritmética (TFA)

Existencia

Todo número se puede descomponer en primos. Esto suele demostrarse con el Principio del Buen Orden (asumiendo que existe un conjunto de números "rebeldes" que no se pueden factorizar, se toma el más chico de ellos y rápidamente se llega a una contradicción al ver que se puede seguir dividiendo).

Unicidad

La factorización es una sola. se prueba con Lema de Euclides

Coprimizar

"Coprimizar" es el procedimiento de tomar dos números enteros a y b (que comparten divisores) y dividirlos simultáneamente por su Máximo Común Divisor (MCD) para generar un nuevo par de enteros que sean completamente coprimos entre sí, es decir, cuyo único divisor común positivo sea el 1.

Demostración

La prueba de por qué esto funciona siempre se apoya en la identidad de Bézout.
Sea $d = \gcd(a, b)$ el máximo común divisor entre dos enteros a y b.
Definimos los nuevos números coprimizados como

$$a' = \frac{a}{d}, \qquad b' = \frac{b}{d}.$$

Por el teorema de Bézout, sabemos que existen enteros s y t que cumplen la combinación lineal

$$a \cdot s + b \cdot t = d.$$

Si dividimos ambos lados de la ecuación por el máximo común divisor d, obtenemos

$$\frac{a}{d} \cdot s + \frac{b}{d} \cdot t = \frac{d}{d},$$

es decir,

$$a' \cdot s + b' \cdot t = 1.$$

□

Chapter 5

Enteros parte 2

5.1 Simplificación en congruencias

Regla 1: simplificar un factor en toda la congruencia (incluido el módulo)

Sean $a, b, k, m \in \mathbb{Z}$ con $k \neq 0$ y $m \geq 1$. Entonces

$$ak \equiv bk \pmod{mk} \iff a \equiv b \pmod{m}.$$

Es decir, si los dos lados y el módulo comparten un divisor común k, se lo puede cancelar de los tres.

Demostración

Por definición, $ak \equiv bk \pmod{mk}$ si y sólo si $mk \mid ak - bk = (a-b)k$, es decir, existe $t \in \mathbb{Z}$ con $(a-b)k = mk\,t$. Como $k \neq 0$, esto es equivalente a $a - b = mt$, o sea $m \mid a - b$, que es $a \equiv b \pmod{m}$. □

Ejemplo

Resolver $6x \equiv 8 \pmod{10}$.
Los tres números 6, 8 y 10 son divisibles por 2, así que podemos "cancelar" el 2 dividiendo todo, incluido el módulo:

$$\frac{6}{2}x \equiv \frac{8}{2} \pmod{\frac{10}{2}} \iff 3x \equiv 4 \pmod{5}.$$

Para terminar, como $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$, multiplicamos por 2 (que es coprimo con 5): $x \equiv 8 \equiv 3 \pmod{5}$. Chequeo: $6 \cdot 3 = 18 \equiv 8 \pmod{10}$. ✓

Regla 2: simplificar un factor sólo a los lados (si es coprimo con el módulo)

Sean $a, b, k, m \in \mathbb{Z}$ con $m \geq 1$. Si $(k : m) = 1$, entonces

$$ak \equiv bk \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{m}.$$

Es decir, si queremos dividir sólo los números de la izquierda y la derecha por k, el módulo

no cambia **sólo si** k y m son coprimos.

Demostración

($\Leftarrow$) Es la compatibilidad del producto con la congruencia.
($\Rightarrow$) Si $ak \equiv bk \pmod m$, entonces $m \mid k(a-b)$. Como $(k : m) = 1$, por Bézout existen $x, y \in \mathbb{Z}$ con $xm + yk = 1$. Multiplicando por $a - b$:

$$a - b = xm(a-b) + y\,k(a-b).$$

Como $m \mid xm(a-b)$ y $m \mid y\,k(a-b)$, resulta $m \mid a - b$. □

Ejemplo

Resolver $6x \equiv 12 \pmod 5$.
Como $(6 : 5) = 1$, podemos dividir $6x$ y $12 = 6 \cdot 2$ por 6 sin tocar el módulo 5:

$$6x \equiv 6 \cdot 2 \pmod 5 \iff x \equiv 2 \pmod 5.$$

Nota: S

i $(k : m) \neq 1$ no se puede dividir sólo a los lados sin cambiar el módulo. Por ejemplo $2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 1 \pmod 4$ (pues $6 \equiv 2$), pero $3 \not\equiv 1 \pmod 4$. Lo correcto en ese caso es la Regla 1, que también divide el módulo: $3 \equiv 1 \pmod 2$.

5.2 Teorema chino del resto

Proposición 5.2.1

Dado un sistema de ecuaciones de congruencia en $\mathbb{Z}$

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{m_2} \\ \quad \vdots \\ x \equiv c_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

si $(m_i : m_j) = 1$ para todo $i \neq j$ (los módulos son coprimos dos a dos), entonces el sistema tiene una única solución x_0 tal que

$$0 \leq x_0 < m_1 m_2 \cdots m_n.$$

Más aún, en $\mathbb{Z}$ hay infinitas soluciones, y el conjunto de soluciones es

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv x_0 \pmod{m_1 m_2 \cdots m_n}\}.$$

Demostración

Existencia. Por inducción en n; el caso $n = 1$ es trivial. Veamos cómo juntar dos ecuaciones $x \equiv c_1 \pmod{m_1}$ y $x \equiv c_2 \pmod{m_2}$ con $(m_1 : m_2) = 1$. Las soluciones de la primera son $x = c_1 + m_1 t$, $t \in \mathbb{Z}$. Reemplazando en la segunda queda $m_1 t \equiv c_2 - c_1 \pmod{m_2}$, que tiene solución porque $(m_1 : m_2) = 1$ divide a todo, y sus soluciones forman una clase $t \equiv t_0 \pmod{m_2}$. Entonces $x = c_1 + m_1 t_0 + m_1 m_2 j$, es decir, las dos ecuaciones equivalen a una sola: $x \equiv x_1 \pmod{m_1 m_2}$. Como $m_1 m_2$ es coprimo con $m_3, \ldots, m_n$, se repite el argumento.
Unicidad. Si x y x' son soluciones, entonces $m_i \mid x - x'$ para todo i. Como los m_i son coprimos dos a dos, $m_1 \cdots m_n \mid x - x'$. En particular, dos soluciones entre 0 y $m_1 \cdots m_n - 1$ son iguales. □

5.3 Pequeño teorema de Fermat

Pequeño teorema de Fermat

Sea p un número primo y sea $a \in \mathbb{Z}$. Entonces:

1. $a^p \equiv a \pmod{p}$.
2. Si $p \nmid a$, entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Demostración

Prueba de (2). Supongamos $p \nmid a$. Consideramos los $p - 1$ números

$$a,\ 2a,\ 3a,\ \ldots,\ (p-1)a.$$

- Ninguno es múltiplo de p: si $p \mid ia$ con $1 \le i \le p-1$, por el lema de Gauss $p \mid i$ o $p \mid a$, pero $0 < i < p$ y $p \nmid a$.
- Sus restos módulo p son todos distintos: si $ia \equiv ja \pmod{p}$ con $1 \le i, j \le p-1$, como $(a : p) = 1$ podemos cancelar a (Regla 2) y queda $i \equiv j \pmod{p}$, así que $i = j$ por ser ambos menores que p.

Entonces los restos de $a, 2a, \ldots, (p-1)a$ son $p-1$ valores distintos en $\{1, \ldots, p-1\}$, es decir, son exactamente $1, 2, \ldots, p-1$ en algún orden. Multiplicándolos:

$$a \cdot 2a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \pmod{p} \iff a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}.$$

Como p es primo y no divide a ninguno de los factores $1, \ldots, p-1$, por el corolario del lema de Gauss $p \nmid (p-1)!$, o sea $((p-1)! : p) = 1$. Cancelando $(p-1)!$ (Regla 2) queda

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Prueba de (1). Hay dos casos.

- Si $p \nmid a$: por (2), $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, y multiplicando por a se obtiene $a^p \equiv a \pmod{p}$.
- Si $p \mid a$: entonces $a \equiv 0 \pmod{p}$ y $a^p \equiv 0 \pmod{p}$, así que $a^p \equiv a \pmod{p}$.

□

Corolario

Sea p un número primo y sea $a \in \mathbb{Z}$ con $p \nmid a$. Si $n \in \mathbb{N}_0$, entonces

$$a^n \equiv a^{r_{p-1}(n)} \pmod{p},$$

donde $r_{p-1}(n)$ es el resto de dividir n por $p-1$.

Demostración

Por el algoritmo de la división, $n = q(p-1)+r$ con $r = r_{p-1}(n)$ y $0 \leq r < p-1$. Como $p \nmid a$, por Fermat $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, así que

$$a^n = a^{q(p-1)+r} = \left(a^{p-1}\right)^q a^r \equiv 1^q\, a^r = a^r \pmod{p}.$$

□

Nota:

El corolario requiere $p \nmid a$. Si $p \mid a$, no se puede reducir el exponente de esta forma: por ejemplo, con $p = 3$, $a = 3$ y $n = 2$ se tiene $r_2(2) = 0$, pero $3^0 = 1 \not\equiv 0 \equiv 3^2 \pmod{3}$.

Ejemplo

Calcular el resto de dividir 3^{100} por 7.
Como 7 es primo y $7 \nmid 3$, por Fermat $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Como $100 = 6 \cdot 16 + 4$, es decir $r_6(100) = 4$, por el corolario

$$3^{100} \equiv 3^{r_6(100)} = 3^4 = 81 \equiv 4 \pmod{7},$$

pues $81 = 77 + 4$. El resto es 4.

Chapter 6

Números complejos

6.1 Cuerpos

Definición 6.1.1

Sea K un conjunto y sean $+, \cdot : K \times K \to K$ dos operaciones en K. Se dice que $(K, +, \cdot)$ es un **cuerpo** si se cumple:

1. $+$ y $\cdot$ son asociativas y conmutativas.
2. Existe un elemento neutro para la suma, $0 \in K$, tal que $x + 0 = x$ para todo $x \in K$.
3. Existe un elemento neutro para el producto, $1 \in K$, con $1 \neq 0$, tal que $x \cdot 1 = x$ para todo $x \in K$.
4. Cualquiera sea $x \in K$, existe un inverso aditivo u **opuesto** $-x \in K$ tal que $x + (-x) = 0$.
5. Cualquiera sea $x \in K$ con $x \neq 0$, existe un inverso multiplicativo $x^{-1} \in K$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$.
6. El producto es distributivo sobre la suma: $x \cdot (a + b) = x \cdot a + x \cdot b$ para todos $x, a, b \in K$.

Ejemplo

$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son cuerpos con la suma y el producto usuales. $\mathbb{Z}$ no lo es: por ejemplo $2 \in \mathbb{Z}$ no tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$.

6.2 Números complejos

6.2.1 Forma binomial

Definición 6.2.1

El conjunto de los **números complejos** es

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\},$$

donde i es un símbolo que cumple $i^2 = -1$, con la suma y el producto usuales (distribuyendo y usando $i^2 = -1$).

Definición 6.2.2

Dado $z \in \mathbb{C}$, la expresión $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$ se llama la **forma binomial** de z. Su **parte real** es $\mathrm{Re}(z) = a$ y su **parte imaginaria** es $\mathrm{Im}(z) = b$.
Dado $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$:

- el **conjugado** de z es $\overline{z} = a - bi \in \mathbb{C}$;
- el **módulo** de z es $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Proposición 6.2.1

Sea $z \in \mathbb{C}$. Entonces:

1. $z \cdot \overline{z} = |z|^2$.
2. Si $z \neq 0$, entonces $z^{-1} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$.

Demostración

Sea $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$.
(1) $z\overline{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$, usando $i^2 = -1$.
(2) Si $z \neq 0$ entonces $|z|^2 = a^2 + b^2 \neq 0$, y por (1)

$$z \cdot \frac{\overline{z}}{|z|^2} = \frac{z\overline{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1,$$

así que $\overline{z}/|z|^2$ es el inverso multiplicativo de z. □

Ejemplo

Calcular $\dfrac{1}{3 + 4i}$. Como $|3 + 4i|^2 = 9 + 16 = 25$,

$$(3 + 4i)^{-1} = \frac{3 - 4i}{25} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i.$$

Propiedades del conjugado y del módulo

Sean $z, w \in \mathbb{C}$. Entonces:

Conjugado.

1. $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$.
2. $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$. En particular, $\overline{z^n} = \overline{z}^{\,n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
3. $\overline{\overline{z}} = z$.
4. $z = \overline{z} \iff z \in \mathbb{R}$.
5. $\operatorname{Re}(z) = \dfrac{z+\overline{z}}{2}$ y $\operatorname{Im}(z) = \dfrac{z-\overline{z}}{2i}$.

Módulo.

6. $|z| \geq 0$, y $|z| = 0 \iff z = 0$.
7. $|\overline{z}| = |z|$.
8. $|zw| = |z|\,|w|$. En particular, si $z \neq 0$, $|z^{-1}| = \dfrac{1}{|z|}$.
9. $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ y $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.
10. (Desigualdad triangular) $|z+w| \leq |z| + |w|$.

Parte real e imaginaria del inverso

Sea $z = a + bi \neq 0$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2} = \frac{a-bi}{a^2+b^2},$$

y por lo tanto

$$\operatorname{Re}(z^{-1}) = \frac{a}{a^2+b^2}, \qquad \operatorname{Im}(z^{-1}) = -\frac{b}{a^2+b^2}.$$

Demostración

Es la fórmula $z^{-1} = \overline{z}/|z|^2$ vista antes (multiplicar arriba y abajo por $\overline{z}$ para sacar la i del denominador), escribiendo $\overline{z} = a - bi$ y $|z|^2 = a^2 + b^2$ y separando parte real e imaginaria. □

Multiplicar por i

Sea $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces

$$i \cdot z = -b + ai,$$

y por lo tanto

$$\operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im}(z), \qquad \operatorname{Im}(iz) = \operatorname{Re}(z).$$

Demostración

$i \cdot z = i(a+bi) = ai + bi^2 = -b + ai$, usando $i^2 = -1$. Como $-b$ y a son reales, $\mathrm{Re}(iz) = -b = -\mathrm{Im}(z)$ e $\mathrm{Im}(iz) = a = \mathrm{Re}(z)$. □

Nota:

Geométricamente, multiplicar por i gira al punto (a, b) un ángulo de 90° alrededor del origen, y lo manda a $(-b, a)$.

Potencias de i

Las potencias de i se repiten en un ciclo de 4 resultados:

$$i^1 = i, \qquad i^2 = -1, \qquad i^3 = -i, \qquad i^4 = 1.$$

Más aún, para todo $n \in \mathbb{N}_0$,

$$i^n = i^{r_4(n)},$$

donde $r_4(n) \in \{0, 1, 2, 3\}$ es el resto de dividir n por 4.

Demostración

$i^2 = -1$ por definición, $i^3 = i^2 \cdot i = -i$ e $i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1)(-1) = 1$.
Por el algoritmo de la división, $n = 4q + r$ con $r = r_4(n)$ y $0 \le r < 4$. Entonces

$$i^n = i^{4q+r} = (i^4)^q \, i^r = 1^q \, i^r = i^r.$$

□

Ejemplo

Calcular i^{2026}. Como $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, se tiene $r_4(2026) = 2$ y

$$i^{2026} = i^2 = -1.$$

6.2.2 Forma trigonométrica

Nota: Periodicidad.

Las funciones seno y coseno son periódicas de período 2π: al sumarle a un ángulo θ cualquier cantidad de vueltas completas $2k\pi$ (con $k \in \mathbb{Z}$), el valor no cambia:

$$\cos\theta = \cos(\theta + 2k\pi), \qquad \mathrm{sen}\,\theta = \mathrm{sen}(\theta + 2k\pi), \qquad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Definición 6.2.3

Sea $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$. Una escritura de la forma

$$z = r(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta), \qquad r \in \mathbb{R}_{>0},\ \theta \in \mathbb{R},$$

se llama una **forma trigonométrica** (o **polar**) de z. Aquí r es el **módulo** de z (la distancia al origen, por eso es estrictamente positivo) y θ es un **argumento** de z (un ángulo en radianes).

Proposición 6.2.2

Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$ con $z \neq 0$. Entonces z admite una forma trigonométrica $z = r(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)$, y necesariamente $r = |z|$.

Demostración

El módulo. Si $z = r(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)$ con $r > 0$, entonces

$$|z| = r\sqrt{\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\,\theta} = r.$$

Existencia. Tomamos $r = |z| > 0$. Como $\left(\frac{a}{r}\right)^2 + \left(\frac{b}{r}\right)^2 = \frac{a^2+b^2}{r^2} = 1$, el punto $\left(\frac{a}{r}, \frac{b}{r}\right)$ está en la circunferencia unitaria, así que existe $\theta \in \mathbb{R}$ con $\cos\theta = \frac{a}{r}$ y $\mathrm{sen}\,\theta = \frac{b}{r}$. Entonces $r(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta) = a + bi = z$. □

Igualdad en forma trigonométrica

Sean $z, w \in \mathbb{C}$ no nulos con

$$z = r(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta), \qquad w = s(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi),$$

donde $r, s \in \mathbb{R}_{>0}$ y $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$. Entonces

$$w = z \iff \begin{cases} r = s \\ \varphi = \theta + 2k\pi \quad \text{para algún } k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Demostración

($\Leftarrow$) Si $r = s$ y $\varphi = \theta + 2k\pi$, por la periodicidad $\cos\varphi = \cos\theta$ y $\mathrm{sen}\,\varphi = \mathrm{sen}\,\theta$, así que $w = z$.
($\Rightarrow$) Si $w = z$, entonces $|w| = |z|$, es decir $s = r$. Cancelando $r > 0$ en $r(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta) = r(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi)$ e igualando partes real e imaginaria queda

$$\cos\varphi = \cos\theta, \qquad \mathrm{sen}\,\varphi = \mathrm{sen}\,\theta.$$

Entonces

$$\cos(\varphi - \theta) = \cos\varphi\cos\theta + \mathrm{sen}\,\varphi\,\mathrm{sen}\,\theta = \cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\,\theta = 1,$$

y como $\cos x = 1$ si y sólo si $x = 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, resulta $\varphi = \theta + 2k\pi$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. □

Definición 6.2.4

Por la proposición anterior, los argumentos de un $z \neq 0$ están determinados salvo múltiplos de 2π, y hay exactamente uno con $0 \leq \theta < 2\pi$. Ese único valor se llama el **argumento** de z y se anota $\arg(z)$.

Nota: Valores notables.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\operatorname{sen}\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Ejemplo

Escribir en forma trigonométrica $z = 1 + i$ y $w = 1 + \sqrt{3}\,i$.
Para z: $|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, y buscamos θ con $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\operatorname{sen}\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, que es $\theta = \frac{\pi}{4}$. Luego

$$1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\tfrac{\pi}{4} + i\operatorname{sen}\tfrac{\pi}{4}\right), \qquad \arg(z) = \tfrac{\pi}{4}.$$

Para w: $|w| = \sqrt{1+3} = 2$, con $\cos\theta = \frac{1}{2}$ y $\operatorname{sen}\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, que es $\theta = \frac{\pi}{3}$. Luego

$$1 + \sqrt{3}\,i = 2\left(\cos\tfrac{\pi}{3} + i\operatorname{sen}\tfrac{\pi}{3}\right), \qquad \arg(w) = \tfrac{\pi}{3}.$$

Conjugado e inverso en forma trigonométrica

Sea $z = r(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)$ con $r > 0$ y $\theta \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\overline{z} = r\big(\cos(-\theta) + i\operatorname{sen}(-\theta)\big)$.
2. $z^{-1} = \dfrac{1}{r}\big(\cos(-\theta) + i\operatorname{sen}(-\theta)\big)$.

Demostración

(1) Por definición de conjugado,

$$\overline{z} = r(\cos\theta - i\operatorname{sen}\theta) = r\big(\cos(-\theta) + i\operatorname{sen}(-\theta)\big),$$

pues el coseno es par ($\cos(-\theta) = \cos\theta$) y el seno es impar ($\operatorname{sen}(-\theta) = -\operatorname{sen}\theta$).
(2) Como $|z| = r$, por la fórmula $z^{-1} = \overline{z}/|z|^2$ y por (1),

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2} = \frac{r\big(\cos(-\theta) + i\operatorname{sen}(-\theta)\big)}{r^2} = \frac{1}{r}\big(\cos(-\theta) + i\operatorname{sen}(-\theta)\big).$$

□

Nota:

Geométricamente, $\overline{z}$ es el simétrico de z respecto del eje real: tiene el mismo módulo r y el argumento opuesto $-\theta$. Si $\theta \in (0, 2\pi)$, el argumento de $\overline{z}$ en $[0, 2\pi)$ es $2\pi - \theta$. Y z^{-1} tiene módulo $1/r$ y también argumento $-\theta$.